

个性化推荐算法对用户决策行为影响研究综述

徐富萍¹ 周晓航² 张 宁¹

1 青岛大学商学院 山东 青岛 266000

2 青岛城市学院 山东 青岛 266000

(Agatha0320@163.com)

摘 要 互联网在快速发展中产生了海量数据,信息过载现象也因此日益凸显。为了帮助用户在庞大的数据量中有效过滤和捕捉数据并进行高质量的运用,个性化推荐算法被提出。该算法在不同场景应用中不断发展,对用户的感知与决策行为产生导向作用。集中研究了基于协同过滤的推荐、基于内容的推荐、基于关联规则的推荐和混合推荐 4 种典型的个性化推荐算法,分析其在大数据环境下和不同场景中的特点和适用性;从互联网内容平台、电子商务平台和社交场景视角,探究个性化推荐算法在相关理论引入和新兴技术融入中不断发展的进程;从使用意愿和购买决策两方面的影响展开探索,发现了个性化推荐算法对用户决策行为的影响机制,进而探讨了个性化推荐算法在用户决策中的功能作用,并对相关研究进行展望。

关键词: 个性化推荐;算法优化;用户决策行为;电子商务;协同过滤;机器学习

中图分类号 TP391

Review of Impact of Personalized Recommendation Algorithms on User Decision-making Behavior

XU Fuping¹, ZHOU Xiaohang² and ZHANG Ning¹

1 School of Business, Qingdao University, Qingdao, Shandong 266000, China

2 Qingdao City University, Qingdao, Shandong 266000, China

Abstract The rapid development of the Internet has generated massive data, and the phenomenon of information overload has thus become increasingly prominent. In order to help users effectively filter and capture data and make high-quality use of the huge amount of data, personalized recommendation algorithms have been proposed, and have been continuously developed in different scenarios and applications, and have a guiding role in the perception and decision-making behaviors of users. This paper focuses on four typical personalized recommendation algorithms, namely, collaborative filtering-based recommendation, content-based recommendation, association rule-based recommendation, and hybrid recommendation, analyzes their characteristics and applicability in the big data environment and different scenarios, and explores the development of personalized recommendation algorithms in the introduction of relevant theories and integration of emerging technologies from the perspective of Internet content platforms, e-commerce platforms, and social scenarios. The study also explores the influence of personalized recommendation algorithms on users' decision-making behavior from the perspective of willingness to use and purchase decision, and then explores the functional role of personalized recommendation algorithms in users' decision-making and related research prospects.

Keywords Personalized recommendations, Algorithm optimization, User decision-making behavior, E-commerce, Collaborative filtering, Machine learning

1 引言

个性化推荐算法在互联网与电子商务的共同发展应运而生,其依托海量数据,以瞄准用户意图或兴趣偏好内容为核心目标,为用户提供推荐。与非个性化推荐的信息传播方式相比,个性化推荐算法的显著特点是迎合用户获取信息的新需求,为不同用户提供量身定制的推荐信息。

在大数据背景下,个性化推荐算法通过捕捉用户关键数据信息、识别关联信息、多维度实施个性化信息推荐的形式,

干预用户的决策过程^[1]。随着互联网的发展,用户决策行为分析变得日益复杂,涉及到用户行为分析、消费者行为模型等多个维度。最典型的用户决策行为模型为 AISAS 模型,这一模型包括 Attention(引起注意)、Interest(引起兴趣)、Search(进行搜索)、Action(购买行动)和 Share(分享) 5 个阶段,这些阶段共同构成了用户从接触到产品或服务,到最终做出购买决定的全过程^[2]。结合国内外学者对个性化推荐系统对用户决策行为领域应用的研究发现,个性化推荐系统对用户的影响主要体现在需求识别、购买决策和决策后评估 3 个层面。

基金项目:山东省自然科学基金(ZR2022MG022);教育部人文社会科学基金青年项目(24YJC790248)

This work was supported by the Shandong Provincial Natural Science Foundation Project(ZR2022MG022) and Youth Program of Humanities and Social Sciences Fund, Ministry of Education(24YJC790248).

通信作者:张宁(Zhang_ning1980@126.com)

与之相应的是,目前国内的推荐技术和算法以关联规则和基于内容的推荐为主,对结构化和易于标示的对象取得了理想的推荐效果,但是对于非结构化的对象则表现出了推荐有效性方面的不足。

本文在个性化推荐算法与新兴技术融合视角下,从算法的典型应用场景出发,研究个性化推荐算法对用户决策行为的影响,从偏好预测导向和用户体验导向两个层面展开探索,探究个性化推荐对用户购买决策的影响,进而探讨未来个性化推荐算法的研究方向与发展趋势。

2 个性化推荐算法的类型

基于协同过滤、基于内容、基于关联规则的推荐算法和混合推荐算法是几种典型的个性化推荐算法,此外还有基于图的推荐算法(将用户行为数据转化为图,从而捕捉用户与物品的交互关系)和基于知识的推荐算法(通过知识图谱中的结构和语义信息提升推荐准确性和可解释性)等。典型算法汇总情况如表 1 所列。

表 1 4 种典型的个性化推荐算法
Table 1 Four typical personalized recommendation algorithms

算法类型	适用数据	应用情境	算法特点
基于协同过滤的推荐	非结构化数据 各种规模数据集	电子商务平台 社交媒体 互联网内容平台	无需领域知识 自动化程度高 复杂对象适用 存在稀疏问题, 冷启动受限
基于内容的推荐	结构化数据 适宜大规模数据	电子商务平台 社交媒体 在线教育	无需领域知识 自动化程度高 复杂对象不适用
基于关联规则的推荐	结构化数据 适宜大规模数据	电子商务平台 社交媒体	无需领域知识 自动化程度高 复杂对象不适用 灵活性差,存在 属性重叠问题
混合推荐	非结构化数据 各种规模数据集	电子商务平台 招聘平台 新闻平台	需要领域知识 自动化程度低 缓解稀疏数据问题 复杂对象适用

2.1 基于协同过滤的推荐

协同过滤技术是推荐系统中最为核心的技术之一,也是目前应用最为广泛的技术,它主要依赖于最近邻算法,具体可分为基于全局和基于模型的算法^[3]。协同过滤算法的应用体现在它能够计算用户或商品之间的相似度,据此预测目标用户对未评分物品的倾向程度,以实现个性化推荐^[4-5]。基于协同过滤的推荐算法的核心主要是考虑用户与产品的交互记录(如评分)等显式反馈信息,除此之外的用户的浏览、加购、收藏等隐式反馈信息也可以应用在其中^[6]。

在该算法的发展过程中,有研究提出了基于 SVD 和时间加权的改进算法,旨在解决其存在的数据稀疏性和时间因素问题^[7]。这种改进算法在降低数据的稀疏性后,通过相关相似性度量方法计算用户之间的相似性,进而实现推荐^[8]。此外,还有研究在基于协同过滤的电影推荐系统的设计中采用 SpringBoot,mybatis/mybatisplus,vue 等技术栈,结合协同过滤算法,实现了前后端分离的个性化电影推荐系统^[9]。

2.2 基于内容的推荐

基于内容的推荐算法依托用户的历史交互数据,在尚未交互的产品或内容中寻找出相似度较高的部分向用户推

荐^[10]。基于内容的推荐算法可以进一步细分为不同的类别,如基于内容标签、内容热度、情境感知的推荐。以基于内容热度的推荐算法为例,它可以根据内容的互动数据计算出当下热度最高的内容进行推荐。这种算法不依赖用户的历史数据,因此也可以面向新用户进行推荐,有助于提升新用户留存率^[11]。另外,因为涉及相似度的计算,基于内容的推荐算法通常需要相关的辅助信息作为支持,如文本信息、图像信息、音视频信息等都可以融入内容类目中^[12-14]。这种算法优势体现在能够直接反映用户兴趣和偏好,提供更加个性化的推荐服务。

基于内容的推荐算法相对简洁,但是在历史交互数据较少,推荐内容与历史数据相似度高,以及关联信息质量较差的情况下,会产生推荐效果不佳的问题^[15-16]。但是,这一算法发展至今,以大量成熟的机器学习方法作为技术支撑,能够向消费者推荐符合其特定兴趣偏好的产品,也可以实现对新产品或不是特别流行的产品的推荐。

2.3 基于关联规则的推荐

关于基于关联规则的推荐算法的研究,主要集中在如何在保护用户隐私的前提下,有效利用关联规则来解决信息过载问题^[17]。该算法的推荐流程一般有采集数据事务库、发现频繁项集和挖掘关联规则 3 个步骤^[18],通过挖掘项目之间的关联,提供个性化的推荐服务。关联规则能够揭示项目之间的关系,可以基于已有事务的历史数据,对与之相关的事务进行预测^[19]。

基于关联规则的推荐算法的优点之一是通用性强,可应用于多个平台^[20],该算法能够发现用户新偏好,以进行多样化推荐^[21]。但是关联规则中频繁项集的提取是一个耗费精力的工作,随着网络数据大量增加,系统管理变得更加困难。有研究对个性化推荐在平台中应用的影响因素进行分析,进而指导算法的优化方向^[22]。Apriori 算法是经典的关联算法^[23],常见于基于 Web 日志挖掘和关联规则的个性化推荐系统中,应用 Apriori 算法分析 Web 访问页面间的相互关联,从而发现用户偏好。此外,这一模型的运用也能够很好地解决信息过载等问题^[24]。

2.4 混合推荐

在基于内容和基于协同过滤的推荐算法的结合中,混合推荐算法被提出,且在不断的发展中产生了不同的融合方式。最基础的是将两种算法进行混合,例如利用人工神经网络结合基于内容和协同过滤的算法开展混合推荐,能够有效弥补传统算法因冷启动和稀疏评分所带来的缺陷,提升推荐的精确度和精准性^[25]。还可以对两类模型的推荐结果进行结合^[26],在这一基础上构建的系统能够为未推荐物品的用户提供个性化推荐,基于深度神经网络对新老用户的信息进行建构与转换^[27],克服了新用户使用阶段的冷启动问题,增强了协同转换过程。此外,还可以在协同过滤算法建模中融入相关信息,如产品信息、用户属性信息等,综合社交场景的图卷积推荐^[28]和结合图神经的推荐^[29]都可以采用这类模型。有研究通过融合基于内容与协同过滤的算法构建出个性化推荐系统,利用深度神经网络来分析用户行为、评级和查看历史,从而为用户提供个性化推荐,帮助用户做出决策^[30]。而 AutoRec,Deep Crossing,NeuralCF,PNN 等模型的引入,丰富了推荐算法的解决方案,使得推荐系统更具智能性和个性化^[31]。

3 个性化推荐算法的应用场景

互联网内容平台、电子商务平台和社交场景是个性化推荐算法最常见的应用场景。互联网内容平台常用的推荐算法有基于协同过滤和基于内容的推荐,在音视频推荐和新闻推荐系统中被广泛应用。随着机器学习技术的发展,协同过滤推荐和内容推荐算法逐步得到优化,对大规模的异构数据和公共数据集也有了更有效的应用,推动了原有个性化推荐算法的性能提升^[32]。之后有学者引入了基于张量分解和加权距离核密度估计的兴趣点(Point of Interest, POI)推荐算法,使个性化推荐算法在互联网内容平台实现了更有效的信息推荐^[33]。电子商务平台常用的推荐算法有基于关联规则、基于协同过滤和基于内容的推荐,主要应用于提升产品曝光率、分析用户、提升语义匹配精准度和零售部门的信息推广等方面。

随着社交电商、小程序电商等新兴电商模式的发展,机器学习、语义匹配、聚类分析也被引入到个性化推荐中^[34],此外,还有基于资源匹配理论展开的个性化推荐算法。社交场景常用的推荐算法有基于关联规则、基于协同过滤和基于内容的推荐,图卷积网络也常应用于其中^[35],主要应用体现在种草笔记、旅游推荐、社交网络交互和网络数据特征匹配过程中。社交场景下的个性化推荐算法的优化更多依托用户的社会关系交互需求,考虑社交邻居对用户推荐需求的影响,通过引入用户交互视觉技术,推动社交场景下的个性化推荐算法能够时刻根据社交网络用户的需求实现更加动态化、精准化的推荐^[36]。

由此可见,不同场景对个性化推荐算法的功能需求不同,所以在算法应用和优化过程中也呈现出一定的差异性。个性化推荐算法在不同场景下的优化引入和具体应用如图1所示。

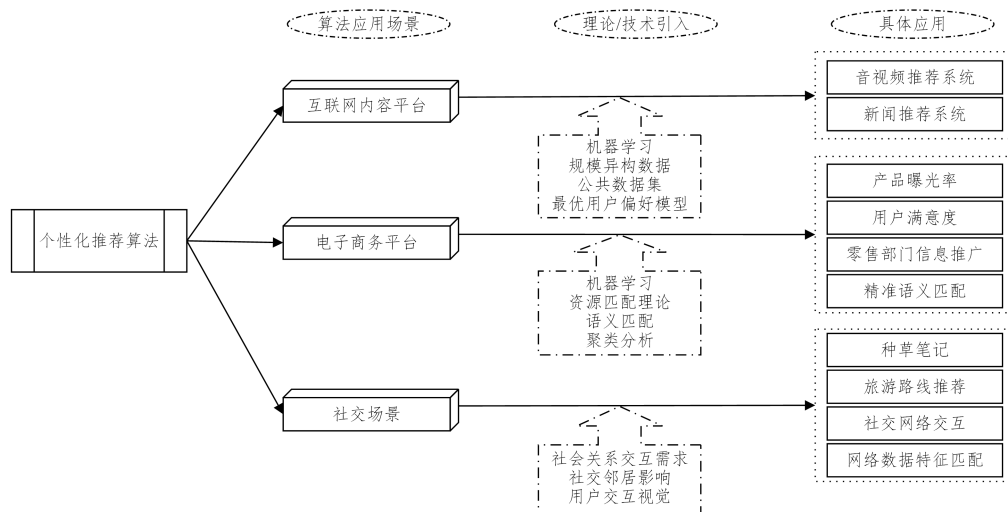


图1 个性化推荐算法在不同场景下的优化引入和具体应用

Fig. 1 Optimized introduction and specific application of personalized recommendation algorithms in different scenarios

3.1 互联网内容平台的内容推送

互联网内容平台中,音视频和新闻信息等内容的推送通常采用基于协同过滤和基于内容的推荐算法。通过机器学习和海量异构数据的融合,Li等^[37]提出了一系列基于协同过滤和内容推荐算法的、迎合互联网内容平台需求的个性化推荐算法。AIGC和ChatGPT等大模型技术的进一步发展,使个性化推荐系统拥有更强的学习和预测能力^[38]。当前,推荐算法仍然是深度学习推荐系统中不可或缺的关键技术,推荐算法和这些技术应相辅相成,相互补充^[39]。

在音视频推荐方面,可以通过融合机器学习算法来分析用户行为、评分和观看历史。Kumar等^[40]构建了个性化电影推荐的终极推荐系统Pranik Movies,该系统以电影推送为推荐系统构建目标,瞄准新老用户的电影个性化推送需求,整合协同过滤与基于内容的过滤算法,发挥两种算法所具备的个性化推荐优势,有助于立足老用户的大规模数据信息展开更准确的内容推送。在新闻信息推送方面,基于个性化新闻推荐的公共数据集和评估方法,Wu等^[41]提出将现有的个性化推荐技术整合到新闻推荐领域,研究如何处理海量异构新闻数据,构建最优用户偏好模型,以提高个性化新闻推荐的整体性能。

除此之外,也有学者基于新媒体平台内容的典型特征,针对现有推荐算法在互联网内容平台的应用中表现出的对隐私

性、算法偏差和连续算法细化的需求等问题^[42-43],应用基于内容的推荐与混合推荐算法,以通过定向广告提升用户留存率和盈利为目的,对现有的推荐系统进行创新优化^[44]。这一场景下的个性化推荐会更精准地采集用户需求,充分利用公共数据集的数据优势,在算法应用中呈现同时满足新用户和老用户个性化推荐需求的算法结构。

3.2 电子商务平台的信息推广

电子商务平台的信息推广主要是通过运用基于协同过滤和基于内容推荐的个性化推荐算法,为电商平台和购物平台的用户提供个性化的信息推荐。电子商务平台采用的个性化推荐算法通常更具多样化的典型特征,也会基于对不同理论方法的应用构建出更切合推荐需求的算法形式。例如,运用资源匹配理论研究用户对3种类型个性化推荐的接受度的结论显示,现有个性化推荐算法在具有高推送频率的客户推送技术产品方面并没有获得优势,而部分一对多的个性化推荐被认为是推荐复杂技术产品的较好机制^[45]。也有部分学者认为,当前电子商务领域中对用户满意度和商品曝光率等个性化推荐算法所赋予的约束框架只关注消费者和物品的公平性,而不能保证平台的公平性,忽视了平台公平可能导致消费者满意度和平台利润之间的不平衡^[46]。

由此,许多学者针对电子商务领域的个性化推荐算法存在的不足,进一步引入其他方法进行算法优化。例如,为了应

对电子商务网站等平台存在的用户数据有限性问题, Perez-Almagne 等^[11]提出适应用户偏好的变化, 将协同过滤算法与机器学习技术相结合, 将机器学习引入到个性化推荐算法的语义匹配过程中, 通过产品和用户偏好之间的语义匹配来实现准确的推荐。这一优化算法能够更好地规避缺乏语义导致的系统基于用户偏好实施推荐的准确率不足等问题, 并且适配于电子商务领域中多个零售部门的个性化推荐需求^[47]。在此基础上, 为了进一步提升电子商务平台在信息推广中所呈现的个性化推荐质量, 一些学者对常用的几种个性化推荐算法进行了扩展, 构建了将聚类分析概念应用于推荐算法的新模型, 以有效地应对在线零售行业的用户变化和业务挑战^[44]。

3.3 社交场景下的信息推荐

在社交场景下, 用户的信息交互依赖于个性化推荐算法对共性特征的推送。协同过滤推荐、内容推荐、关联规则推荐等个性化推荐算法常用于社交场景的推荐中。在线社交管理网络的流行, 得益于它便于在用户之间检索、收集、分类、共享多媒体内容^[48]。随着内容和用户意图差距的扩大, 有效的推荐成为其进一步发展的首选。例如, 有学者以基于图的个性化推荐算法为基础, 提出了一种新的端到端社会增强组推荐, 利用元路径从用户的角度来探索潜在的社会关系^[49]。这种

算法虽然是以传统的基于图卷积的个性化推荐算法为基础, 但是更注重社交场景下用户对个性化推荐的社会关系交互需求, 实现了对不同层用户数据类型的累积, 从而获得更精准的个性化推荐。

一些研究探讨了利用社交网络数据提升个性化推荐算法表现的方法, 如用户相似度模型和正则化方法^[50-51]。在社交场景下, 随着时间的推移, 用户的兴趣偏好在不断变化中趋于稳定。一些学者提出了新的思路, 例如, Neve 等^[52]证明用户交互的视觉内容也揭示了有价值的用户偏好, Liang 基于数据驱动和机器学习的方法设计了个性化旅游推荐系统^[53]。Lee 等^[54]通过旅游推荐、旅游种草等具有标识性的网络数据特征, 分解社交平台中的碎片化信息内容, 通过匹配用户与平台信息的碎片化内容实现精准的个性化推荐。

4 个性化推荐算法对用户决策行为的影响

个性化推荐算法应用的主要目的是对用户决策行为进行干预, 通过各平台的用户交互数据捕捉用户的行为意识与导向, 预测用户偏好, 增进用户在个性化产品推荐中的体验感, 实现对用户使用意愿和购买等决策的干预。个性化推荐对用户决策行为的影响梳理如图 2 所示。

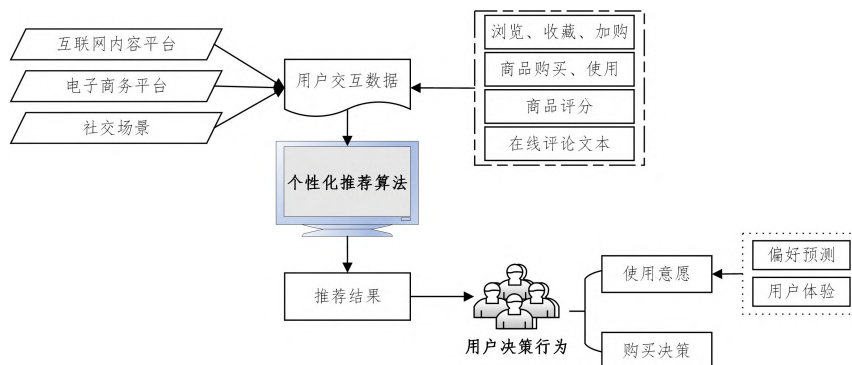


图2 个性化推荐算法对用户决策行为的影响

Fig. 2 Impact of personalized recommendation algorithms on user decision-making behavior

4.1 个性化推荐对用户使用意愿的影响

4.1.1 偏好预测导向的影响

个性化推荐系统旨在预测用户对特定产品的喜好以实现推荐, 实现此目标的关键方法之一就是评分预测^[55]。在对用户偏好的学习和捕捉中, 价格和视觉特征是较为典型的用户偏好对象, 因此有学者认为不仅需要考虑消费者与他人之间的价格偏好差异, 也要关注消费者在特定价格范围内的价格偏好, 从而构建充分考虑价格影响的、基于矩阵分解模型的价格感知推荐方法^[56]。Paul 等^[57]将视觉特征注入到时间模型中, 以捕捉视觉偏好的时间动态, 从而为个性化推荐系统设计了一种新的时间模型, 实现了基于视觉特征的电子商务平台个性化推荐。近年来, 众多学者开始研究如何将深度学习等技术应用于评分预测领域和推荐系统。例如, 神经协同过滤方法(Neural Collaborative Filtering, NCF)结合了神经网络建模和协同过滤推荐, 通过深度学习发现推荐系统中隐藏的非线性信息。但该方法需要同时输入一对用户和产品才能得到预测结果, 因此未能迎合大数据背景下的性能需求^[58]。

此外, 也有学者为了提升个性化推荐对用户决策行为的影响力, 基于用户的决策偏好构建个性化决策支持工具, 融合

数据驱动结构捕捉用户偏好特征、需求特征和消费行为特征。在这一过程中, 图卷积网络在捕捉用户偏好方面表现出典型的功能特质, 例如利用捕获的用户和 POI 的高阶协作影响和社会影响来预测用户的偏好。这种方法立足于数据稀疏性对 POI 推荐模型性能的限制^[59], 通过整合协作营销和社会影响到 POI 推荐模型中, 实现了对现有基于图的个性化模型的优化, 使其更好地适用于社交媒体的推荐系统。此外, 也可以考虑运用大语言模型, 实时分析用户的输入, 其中的历史对话记录还可以用于加权集成推荐^[60]。通过分析历史对话展开语义分析, 可以更好地理解用户的兴趣和偏好, 结合个性化推荐算法, 动态调整推荐结果, 进一步提升推荐结果的精确性。

4.1.2 用户体验导向的影响

与用户偏好相比, 用户体验导向往往会受到更多因素的影响。用户的决策动机与结果紧密相关, 但目前大多数协同过滤推荐模型通常不会独立考虑用户的决策动机, 而是综合考虑用户偏好进行建模^[61]。推荐的可解释性和新颖性是学者在研究中比较注重的方面, 二者都会在一定程度上影响用户体验。解释性强的推荐不仅能够增强系统的透明度, 促进

用户信任和接受算法,还能提升推荐成功率;而新颖的推荐则可以激发用户兴趣,吸引用户持续使用^[62-63]。有学者研究发现,归因线索增加了客户对个性化推荐的自我归因,从而使客户对个性化推荐的信任度提高,抗拒度降低^[64]。这种基于推荐结果兴趣导向的个性化推荐算法能够切合用户的体验需求,满足用户的情感传递目标,因此带来了更好的用户体验感,继而影响用户的使用意愿,延长了对软件平台的使用时间。

在影响用户体验并实现对用户决策行为的导向作用方面,一些学者开始将用户评论作为个性化推荐算法的数据基础。由于评论文本通常蕴含着用户对商品各方面属性的感知,用户在消费后会对商品的不同方面做出评价,因而评论文本对用户的体验导向作用也非常突出^[65-66]。现有的基于评论文本的研究常使用卷积神经网络、预训练语言模型等剖析评论文本中表达用户行为意图的词汇^[67],并以此作为判断用户体验需求和体验结果的基础,增强评论文本与表征空间中表示的关联性,以在评论文本中提取出更具积极导向作用的文本内容作为个性化推荐的目标,为用户带来正向的消费导向。而融合评论文本和协同过滤算法的个性化推荐算法可以评估评论的有用性,有效提升推荐结果的可解释性^[68]。综上所述,结果的可解释性在基于用户体验的个性化推荐导向方面已经获得了丰富的算法优化成果。

4.2 个性化推荐对用户购买决策的影响

电商平台和内容平台的最终目标导向都是促成用户购买决策。最早的用户购买决策干预下的个性化推荐算法是将协同过滤和基于内容的个性化推荐算法相结合,并集成到真实的在线电子商务平台中,从而帮助企业向用户推荐相关产品,引导用户的消费决策^[69]。在这一方面,学者的研究主要从决策心理影响和决策行为影响两个层面进行展开。

在决策心理视域,决策相关理论与个性化推荐算法相结合能够更有效地作用于用户购买决策过程。一般来说,基于决策心理的个性化推荐系统划分为认知启发型、个性意识型和情感意识型3种类型^[70]。在优化个性化推荐算法的过程中,捕捉用户购买决策的原因是提升个性化推荐的决策影响作用的一种有效手段,归因理论也因此被引入其中。基于归因理论的个性化推荐算法优化充分运用基于个性化推荐的基础数据,帮助客户提升对个性化推荐的自我归因,提升对个性化推荐的信任度,减少对个性化推荐的抗拒^[21]。结合决策心理现象和自我归因理论,运用个性化推荐算法,促进用户在决策过程中开展自我归因,进而推动心理层面的决策^[71]。

之后也有学者为了促进用户的重复购买的决策行为,将行动—认知加工—决策模型引入个性化推荐算法的优化中,通过自愿分享身份信息的客户提供的相关信息,捕捉用于客户评估的信息内容,从而为其提供符合自我认同需求和认知偏好的产品与服务,实现对决策行为的引导^[72]。在研究中还发现,共享身份信息的意愿增加了回购意图,促进了用户回购。

另外还可以考虑引入大语言模型,这一技术与个性化推荐的融合不依赖自然语言,而是将其模型结构和训练理念应用于商品序列预测,将用户与智能问答系统的互动转化为对商品的提问和反馈,形成序列,用户行为序列在推荐系统中生成商品列表,反馈后再生成新的推荐^[73]。

5 总结与展望

5.1 研究总结

通过梳理个性化推荐算法发现,在几种典型个性化推荐算法中,基于协同过滤的推荐和混合推荐算法能够应用于非结构化数据处理,对不同规模数据均表现出适用性;而基于内容和基于关联规则的推荐算法则都需要采用结构化处理后的数据。从适用用户来看,基于协同过滤的推荐和基于内容的推荐大都依赖于历史交互数据,对交互数据较少的新用户的个性化推荐缺乏准确性。与混合推荐相比,其他3种典型推荐算法都不需要领域知识,具有较高的自动化水平,但基于内容的推荐和基于关联规则的推荐都存在对复杂对象的不适应性。因此,需要根据场景下的算法需求有针对性地选择个性化推荐算法。

在场景应用方面,针对互联网内容平台、电子商务平台和社交场景对个性化推荐算法的需求,学者们的研究不断深入。在互联网内容平台的个性化推荐中,强化了对公共数据集和评估方法的应用,也会从隐私性、算法偏差和算法的连续细化方面捕捉问题,从而不断地迎合场景需求进行优化。在电子商务平台方面,机器学习、语义匹配和聚类分析等都被应用于个性化推荐算法的优化过程中,从而让个性化推荐算法的应用能够更有效地捕捉用户的平台消费偏好,促进在电商平台中的精准推送。在社交场景下,从推荐信息偏好中捕捉用户兴趣偏好,这种考虑用户交互性的个性化推荐也会更迎合用户在社交平台场景中的需求。

5.2 研究展望

纵观本次研究内容梳理,可以发现不同领域对算法的优化应用已经在常见个性化推荐算法的基础上,基于不同场景的特点与个性化推荐需求,实现了多种算法和理论与技术的融合。通过梳理现有研究也发现,机器学习、神经网络等已经被引入各领域,通过构建顺序推荐、社会化推荐、用户-项目协同过滤等融合多种理论技术的方法,一方面提升了个性化推荐在不同场景的适用性,另一方面降低了数据传输过程中的隐私风险,实现了更有效的隐私保护。此次对个性化推荐算法的梳理,不仅可以为其他领域个性化推荐算法的优化发展提供思路,也能够为深化领域研究提供参考,推动算法与多样化推荐理论的融合,为满足各企业在不同场景下的个性化推荐需求奠定基础。

伴随着5G和人工智能等新兴技术的发展,个性化推荐算法必然会融合更多样的场景需求,建立更为精准的数据捕捉与筛选机制,提高基于个性化推荐算法的信息推荐的效率和精准度。在未来的研究中,一方面要立足个性化推荐算法发展进程,努力开拓智能推荐技术的潜在用户群和应用场景,使智能推荐服务更加高效地触达用户,满足他们对个性化内容的需求;另一方面,要将个性化推荐算法充分融入到受众较为有限的软件平台中,让个性化推荐算法能够在不同的群体需求下更好地发挥其功能作用。此外,还可以通过搭载智能机器人、构建社交网络数据整合与筛选模型等方式,进一步提升个性化推荐算法的平台适用性,为智能决策的发展注入动能,结合社交网络数据整合和动态化网络互动信息的革新进步,让个性化推荐算法更具有决策引领作用。

参 考 文 献

- [1] LI M, WANG L. A survey on personalized news recommendation technology[J]. IEEE Access, 2019, 7: 145861-145879.
- [2] LI J, YUE R, LIN W, et al. Study on the attractiveness of social e-commerce platforms from the consumers' perspective based on the AISAS model[J]. Journal of Computational Methods in Science and Engineering, 2024, 24(4/5): 2517-2547.
- [3] ZHANG S, YAO L, SUN A, et al. Deep learning based recommender system: A survey and new perspectives[J]. ACM Computing Surveys(CSUR), 2019, 52(1): 1-38.
- [4] LIU R. Simulation of E-learning in English personalized learning recommendation system based on Markov chain algorithm and adaptive learning algorithm [J]. Entertainment Computing, 2024, 51: 100719.
- [5] TROUSSAS C, KROUSKA A, KOLIARAKIS A, et al. Harnessing the power of user-centric artificial intelligence: Customized recommendations and personalization in hybrid recommender systems[J]. Computers, 2023, 12(5): 109.
- [6] GAO Y, HUANG Z W, HUANG Z Y, et al. Multi-scale broad collaborative filtering for personalized recommendation [J]. Knowledge-based Systems, 2023, 278: 110853.
- [7] LUO L, XIE H, RAO Y, et al. Personalized recommendation by matrix co-factorization with tags and time information[J]. Expert Systems with Applications, 2019, 119: 311-321.
- [8] FANG J, LI B, GAO M. Collaborative filtering recommendation algorithm based on deep neural network fusion[J]. International Journal of Sensor Networks, 2020, 34(2): 71-80.
- [9] THAKKER U, PATEL R, SHAH M. A comprehensive analysis on movie recommendation system employing collaborative filtering[J]. Multimedia Tools and Applications, 2021, 80(19): 28647-28672.
- [10] CHEN Y, HUANG J. Effective Content Recommendation in New Media: Leveraging Algorithmic Approaches[J]. IEEE Access, 2024.
- [11] PÉREZ-ALMAGUER Y, YERA R, ALZHRANI A A, et al. Content-based group recommender systems: A general taxonomy and further improvements[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 184: 115444.
- [12] ALABDULJABBAR R, ALMAZROU H, ALDAWOD A. Context-Aware News Recommendation System: Incorporating Contextual Information and Collaborative Filtering Techniques[J]. International Journal of Computational Intelligence Systems, 2023, 16(1): 137.
- [13] LUO Y. A personalised recommendation of mobile learning model based on content awareness[J]. International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long Learning, 2023, 33(2/3): 299-312.
- [14] D'ASARO F, DE LUCA S, BONGIOVANNI L, et al. Zero-Shot Content-Based Crossmodal Recommendation System[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 258: 125108.
- [15] LIAO M. Understanding the Effects of Personalized Recommender Systems on Political News Perceptions: A Comparison of Content-Based, Collaborative, and Editorial Choice-Based News Recommender System[J]. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 2023, 67(3): 294-322.
- [16] LEI H, SHAN X, JIANG L. Personalized Item Recommendation Algorithm for Outdoor Sports[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2022, 2022(1): 8282257.
- [17] ILARRI S, TRILLO-LADO R. An approach for proactive mobile recommendations based on user-defined rules[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 242: 122714.
- [18] SANTOSO M H. Application of association rule method using apriori algorithm to find sales patterns case study of indomaret tanjung anom[J]. Brilliance: Research of Artificial Intelligence, 2021, 1(2): 54-66.
- [19] NAJAFABADI M K, MAHRIN M N, CHUPRAT S, et al. Improving the accuracy of collaborative filtering recommendations using clustering and association rules mining on implicit data [J]. Computers in Human Behavior, 2017, 67: 113-128.
- [20] XIANG D, ZHANG Z. Cross-Border E-Commerce Personalized Recommendation Based on Fuzzy Association Specifications Combined with Complex Preference Model [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2020, 2020(1): 8871126.
- [21] WEIDIG J, KUEHN C. Improving the effectiveness of personalized recommendations through attributional cues[J]. Psychology & Marketing, 2023, 40(12): 2559-2575.
- [22] CABRERA-SÁNCHEZ J P, RAMOS-DE-LUNA I, CARVAL-TRUJILLO E, et al. Online recommendation systems: Factors influencing use in e-commerce [J]. Sustainability, 2020, 12(21): 8888.
- [23] LI T, LIU F, CHEN X, et al. Web log mining techniques to optimize Apriori association rule algorithm in sports data information management [J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 24099-24099.
- [24] CHEN H, YANG M, TANG X. Association rule mining of aircraft event causes based on the Apriori algorithm[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 13440.
- [25] AFOUDI Y, LAZAAR M, AL ACHHAB M. Hybrid recommendation system combined content-based filtering and collaborative prediction using artificial neural network[J]. Simulation Modeling Practice and Theory, 2021, 113: 102375.
- [26] MA D, WANG Y, MA J, et al. SGNR: A social graph neural network based interactive recommendation scheme for e-commerce [J]. Tsinghua Science and Technology, 2023, 28(4): 786-798.
- [27] LI Q, LI X, LEE B, et al. A hybrid CNN-based review helpfulness filtering model for improving e-commerce recommendation Service[J]. Applied Sciences, 2021, 11(18): 8613.
- [28] LIU J, YI H, GAO Y, et al. Personalized Point-of-Interest Recommendation Using Improved Graph Convolutional Network in Location-Based Social Network[J]. Electronics, 2023, 12(16): 3495.
- [29] YIN Z, HAN K, WANG P, et al. H3GNN: Hybrid Hierarchical HyperGraph Neural Network for Personalized Session-based Recommendation[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2023, 42(3): 1-30.
- [30] BERKANI L, ZEGHOUD S, KERBOUA I L. Neural hybrid recommendation based on GMF and hybrid MLP[M]// Artificial Intelligence and Machine Learning for EDGE Computing. Academic Press, 2022: 287-303.

- [31] WANG R, WU Z, LOU J, et al. Attention-based dynamic user modeling and deep collaborative filtering recommendation[J]. Expert Systems with Applications, 2022, 188: 116036.
- [32] HUANG J, VONG C M, CHEN C L P, et al. Accurate and efficient large-scale multi-label learning with reduced feature broad learning system using label correlation[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2022, 34 (12): 10240-10253.
- [33] CAI L, WEN W, WU B, et al. A coarse-to-fine user preferences prediction method for point-of-interest recommendation [J]. Neurocomputing, 2021, 422: 1-11.
- [34] ABU-SALIH B, ALSAWALQAH H, ELSHQEIRAT B, et al. Toward a knowledge-based personalised recommender system for mobile app development[J]. arXiv:1909.03733, 2019.
- [35] YU J, YIN H, LI J, et al. Self-supervised multi-channel hypergraph convolutional network for social recommendation[C]// Proceedings of the Web Conference 2021. 2021: 413-424.
- [36] ORAMA J A, BORRAS J, MORENO A. Combining cluster-based profiling based on social media features and association rule mining for personalised recommendations of touristic activities[J]. Applied Sciences, 2021, 11(14): 6512.
- [37] LI J, LI C, LIU J, et al. Personalized mobile video recommendation based on user preference modeling by deep features and social tags[J]. Applied Sciences, 2019, 9(18): 3858.
- [38] REMOUNTAKIS M, KOTIS K, KOURTZIS B, et al. Using ChatGPT and persuasive technology for personalized recommendation messages in hotel upselling[J]. Information, 2023, 14(9): 504.
- [39] LATRECH J, KODIA Z, BEN A N. CODFI-DL: a hybrid recommender system combining enhanced collaborative and demographic filtering based on deep learning[J]. The Journal of Supercomputing, 2024, 80(1): 1160-1182.
- [40] KUMAR V, GUPTA A K, GARG R R, et al. The ultimate recommendation system: proposed Pranik System[J]. Multimedia Tools and Applications, 2024, 83(14): 43177-43198.
- [41] WU C, WU F, HUANG Y, et al. Personalized news recommendation: Methods and challenges[J]. ACM Transactions on Information Systems, 2023, 41(1): 1-50.
- [42] EDIZEL B, BONCHI F, HAJIAN S, et al. FaiRecSys: mitigating algorithmic bias in recommender systems[J]. International Journal of Data Science and Analytics, 2020, 9: 197-213.
- [43] WANG S F, GONG M G, WU Y, et al. Multi-objective optimization for location-based and preferences-aware recommendation [J]. Information Sciences, 2020.
- [44] KASHEF R, PUN H. Predicting I-CrossSold products using connected components: A clustering-based recommendation system[J]. Electronic Commerce Research and Applications, 2022, 53: 101148.
- [45] NGUYEN T, HSU P F. More personalized, more useful? Reinvestigating recommendation mechanisms in e-commerce[J]. International Journal of Electronic Commerce, 2022, 26 (1): 90-122.
- [46] LIU S, SUN J, DENG X, et al. Towards platform profit-aware fairness in personalized recommendation[J]. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 2024: 1-16.
- [47] ZHANG E, MA W, ZHANG J, et al. A Service Recommendation System Based on Dynamic User Groups and Reinforcement Learning[J]. Electronics, 2023, 12(24): 5034.
- [48] LIANG Q, LIAO X, SHANG J. A multiple criteria approach integrating social ties to support purchase decision[J]. Computers & Industrial Engineering, 2020, 147: 106655.
- [49] YANG Z S, CHENG J Y. Recommendation algorithm based on knowledge graph to propagate user preference[J]. International Journal of Computational Intelligence System, 2021, 14 (1): 1564-1576.
- [50] SUHAIM A B, BERRI J. Directional user similarity model for personalized recommendation in online social networks[J]. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2022, 34(10): 10205-10216.
- [51] HUANG J, VONG C M, WANG G, et al. Joint label enhancement and label distribution learning via stacked graph regularization-based polynomial fuzzy broad learning system[J]. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2023, 31(9): 3290-3304.
- [52] NEVE J, PALOMARES I. Hybrid reciprocal recommender systems: Integrating item-to-user principles in reciprocal recommendation[C]// Companion Proceedings of the Web Conference 2020. 2020: 848-853.
- [53] LIANG H Y. Intelligent Tourism Personalized Recommendation Based on Multi-Fusion of Clustering Algorithms[J]. Advances in Multimedia, 2021, 2021(1): 4517973.
- [54] LEE M, OH S. An information recommendation technique based on influence and activeness of users in social networks[J]. Applied Sciences, 2021, 11(6): 2530.
- [55] LAI C H, HSU C Y. Rating prediction based on combination of review mining and user preference analysis[J]. Information Systems, 2021, 99: 101742.
- [56] TIAN J, SHI X, LI M. Price-aware matrix factorization model for personalized recommendations[J]. Information & Management, 2023, 60(5): 103815.
- [57] PAUL A, WU Z, LIU K, et al. Personalized recommendation: From clothing to academic[J]. Multimedia Tools and Applications, 2022, 81(10): 14573-14588.
- [58] MESSAOUDI F, LOUKILI M. E-commerce Personalized Recommendations: a Deep Neural Collaborative Filtering Approach [C]// Operations Research Forum. Cham: Springer International Publishing, 2024.
- [59] LYU Y, CHOW C Y, WANG R, et al. iMCRec: A multi-criteria framework for personalized point-of-interest recommendations [J]. Information Sciences, 2019, 483: 294-312.
- [60] CHANG W, PARK J. A comparative study on the effect of ChatGPT recommendation and AI recommender systems on the formation of a consideration set[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2024, 78: 103743.
- [61] LI Y, WANG R, NAN G, et al. A personalized paper recommendation method considering diverse user preferences[J]. Decision Support Systems, 2021, 146: 113546.
- [62] DAN Y, ZHENG T N, YANG F J. Time-Aware CF and Temporal Association Rule-Based Personalized Hybrid Recommender System [J]. Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 2021, 33(3): 19-34.

- [63] COUSSEMENT K, DE BOCK K W, GEUENS S. A decision-analytic framework for interpretable recommendation systems with multiple input data sources: a case study for a European retailer[J]. *Annals of Operations Research*, 2022, 315(2): 671-694.
- [64] DONG M, YUAN F, YAO L, et al. A survey for trust-aware recommender systems: A deep learning perspective[J]. *Knowledge-Based Systems*, 2022, 249: 108954.
- [65] QIN H, XU W, ZHAO Y, et al. Personalized recommendations based on hotel online review data[J]. *Journal of Physics: Conference Series*. IOP Publishing, 2020, 1486(5): 052028.
- [66] CHENG F, YU S, QIN S, et al. User experience evaluation method based on online product reviews[J]. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 2021, 41(1): 1791-1805.
- [67] DING N, QIN Y, YANG G, et al. Parameter-efficient fine-tuning of large-scale pre-trained language models[J]. *Nature Machine Intelligence*, 2023, 5(3): 220-235.
- [68] YANG X, LIU N. A Collaborative Filtering Algorithm Based on Sentiment Analysis in Review Texts[J]. *Automation and Machine Learning*, 2023, 4(2): 68-75.
- [69] GAO L, LI J. E-Commerce Personalized Recommendation Model Based on Semantic Sentiment[J]. *Mobile Information Systems*, 2022, 2022(1): 7246802.
- [70] LEX E, KOWALD D, SEITLINGER P, et al. Psychology-informed recommender systems[J]. *Foundations and trends © in information retrieval*, 2021, 15(2): 134-242.
- [71] SHANG Q, CHEN J, FU H, et al. "Guess You Like It"—How personalized recommendation timing and product type influence consumers' acceptance: An ERP study[J]. *Neuroscience Letters*, 2023, 807: 137261.
- [72] YI S, KIM D, JU J. Recommendation technologies and consumption diversity: An experimental study on product recommendations, consumer search, and sales diversity[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2022, 178: 121486.
- [73] AMOS C, ZHANG L. Consumer reactions to perceived undisclosed ChatGPT usage in an online review context[J]. *Telematics and Informatics*, 2024, 93: 102163.



XU Fuping, born in 1998, postgraduate. Her main research interests include online review analysis and e-commerce.



ZHANG Ning, born in 1980, Ph.D, professor. His main research interests include business data analysis and online public opinion management.